KVADRATINIS DAUGIANARIS

3 TEMA

Ekstremumo taškas ir ekstremumas

Andrius Berniukevičius | Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su šia medžiaga?
Ši medžiaga skirta aktyviam mokymuisi: naujų minčių ir faktų atrasite spręsdami uždavinius.

1. **Pirmiausia galvokite savarankiškai.** Perskaitykite sąlygą, išbandykite savo idėjas, prireikus pasitelkite pavyzdžius ir užrašykite sprendimą savais žodžiais. Jei užstrigsite, patikrinkite savo idėją įrašę konkretų skaičių arba grįžkite prie panašaus ankstesnio uždavinio.
2. **Tik tada pasitikrinkite.** Palyginkite savo sprendimą su pateiktuoju. Jūsų sprendimo būdas gali skirtis nuo pateiktojo, bet vis tiek būti teisingas. Jei suklydote, išsiaiškinkite savo klaidą. Jei pasinaudojote pateiktu sprendimu, išnagrinėkite, kodėl kiekvienas jo žingsnis teisingas. Tada užverskite sprendimą ir išspręskite uždavinį iš naujo.
3. **Sustokite prie ⋆.** Žvaigždute pažymėti uždaviniai padeda atrasti ir suprasti svarbias idėjas, kuriomis remsimės šioje ir vėlesnėse temose. Juos išsprendę, pabandykite savais žodžiais nusakyti, ką sužinojote ir kodėl tai teisinga.
4. **Apibendrinkite ir pasitikrinkite.** Temos pabaigoje rasite svarbiausias išvadas. Pirmiausia pamėginkite jas prisiminti, tada palyginkite su pateiktomis. Savikontrolės uždavinį (♦) spręskite užvertę santrauką, o po pertraukos prie jo sugrįžkite.

Siekite ne vien gauti teisingą atsakymą, bet ir suprasti, **kodėl jis teisingas ir kada atrastą mintį galėsite pritaikyti**.

Temos esmė ir tikslas. Išmoksite atskirti daugianario ekstremumo tašką nuo ekstremumo, nustatyti minimumą arba maksimumą iš pilnojo kvadrato pavidalo ir sudaryti daugianarį pagal žinomas jo savybes.

Prieš pradėdami: žinokite kvadratinio daugianario sąvoką ir žymėjimą $P(x)$ (1 tema), mokėkite išskirti pilnąjį kvadratą (2 tema) ir spręsti paprasčiausias lygtis $t^2 = c$. Visuose uždaviniuose x yra realusis skaičius, nebent nurodyta kitaip.

1. Atsakykite į klausimus ir pagrįskite atsakymus.

a) Kodėl kiekvienam realiajam skaičiui t galioja $t^2 \geq 0$? Kada $t^2 = 0$, o kada $t^2 > 0$?

b) Kokia mažiausia $t^2 + 3$ reikšmė? Su kokia t reikšme ji gaunama?

c) Kokia mažiausia $3t^2 - 5$ reikšmė? Su kokia t reikšme ji gaunama?

d) Kokia didžiausia $-2t^2 + 5$ reikšmė? Su kokia t reikšme ji gaunama?

e) Ar $t^2 + 3$ gali turėti reikšmę 2? Ar $5 - 2t^2$ gali turėti reikšmę 6? Paaiškinkite.

2. Duotas daugianaris $P(x) = (x - 2)^2 + 3$.

a) Apskaičiuokite $P(2)$, $P(1)$, $P(3)$ ir $P(0)$.

b) Įrodykite, kad $P(x) \geq 3$ visiems $x \in \mathbb{R}$.

c) Raskite visas x reikšmes, su kuriomis $P(x) = 3$. Kodėl kitų tokių x reikšmių nėra?

d) Kokia yra mažiausia šio daugianario reikšmė ir kada ji pasiekiama? Ar daugianario reikšmė gali būti mažesnė už 3?

3. ⋆ Jei egzistuoja realusis skaičius x_0, kuriam visiems $x \in \mathbb{R}$ galioja $P(x) \geq P(x_0)$, tai $P(x_0)$ vadinama **mažiausiąja reikšme**, arba **minimumu**, o x_0 – **minimumo tašku**. Žymime $x_{\min} = x_0$ ir $P_{\min} = P(x_{\min})$.

Jei egzistuoja realusis skaičius x_0, kuriam visiems $x \in \mathbb{R}$ galioja $P(x) \leq P(x_0)$, tai $P(x_0)$ vadinama **didžiausiąja reikšme**, arba **maksimumu**, o x_0 – **maksimumo tašku**. Žymime $x_{\max} = x_0$ ir $P_{\max} = P(x_{\max})$.

Minimumas ir maksimumas kartu vadinami **ekstremumais**, o minimumo ir maksimumo taškai – **ekstremumo taškais**.

Pastaba. Ekstremumo taškas – tai x reikšmė, su kuria pasiekiamas ekstremumas. Jis yra realusis skaičius, o ne skaičių pora. Ekstremumas yra su šia x reikšme gaunama daugianario reikšmė. Kvadratinio daugianario ekstremumo taškas yra vienintelis; tai pagrįsime 5 uždavinyje.

a) Remdamiesi apibrėžimu užrašykite 2 uždavinio atsakymą naudodami $x_{\min}$ ir $P_{\min}$.

b) Ką reiškia lygybės $x_{\min} = 2$ ir $P_{\min} = 3$? Kuris skaičius yra x reikšmė, o kuris – daugianario reikšmė?

c) Ar norint įrodyti, kad 3 yra minimumas, pakanka vien parodyti $P(2) = 3$? Kokį teiginį dar reikia pagrįsti?

Sustokite ir apibendrinkite. Kuo skiriasi minimumo taškas ir minimumas? Kodėl nepakanka parodyti, kad $P(x_0)$ lygi siūlomai mažiausiajai reikšmei?

4. Duotas daugianaris $Q(x) = -2(x+1)^2 + 5$.

a) Įrodykite, kad $Q(x) \leq 5$ visiems realiesiems x.

b) Nustatykite visas x reikšmes, su kuriomis $Q(x) = 5$.

c) Nurodykite ekstremumo rūšį, ekstremumo tašką ir ekstremumą naudodami žymenis $x_{\max}$ ir $Q_{\max}$.

d) Mokinys sako: „Maksimumas yra -1, o maksimumo taškas – 5.“ Paaiškinkite jo klaidą.

5. ⋆ Tegul $P(x) = a(x-h)^2 + k$, kur $a \neq 0$. Įrodykite:

a) jeigu $a > 0$, tai $x_{\min} = h$ ir $P_{\min} = k$;

b) jeigu $a < 0$, tai $x_{\max} = h$ ir $P_{\max} = k$.

Abiem atvejais pagrįskite nelygybę su visomis realiosiomis x reikšmėmis ir parodykite, kada gaunama lygybė.

Dabar įrodykite, kad galioja ir atvirkštiniai teiginiai:

c) Tegul $a < 0$ ir x_0 – bet kuris realusis skaičius. Pažymėkite $r = x_0 - h$, pasirinkite $t = r^2 + 1$ ir įrodykite, kad $t^2 > r^2$. Palyginkite $P(h+t)$ su $P(x_0)$. Kodėl daugianaris neturi minimumo? Ką analogiškai galima pasakyti, kai $a > 0$?

d) Remdamiesi šiomis išvadomis paaiškinkite, kodėl kvadratinį daugianarį, kurio minimumo taškas yra $x_{\min}$, o minimumas $P_{\min}$, galima užrašyti $P(x) = a(x - x_{\min})^2 + P_{\min}$, kur $a > 0$. Suformuluokite analogišką maksimumo atvejį.

Sustokite ir apibendrinkite. Ką apie ekstremumo rūšį, tašką ir reikšmę rodo atitinkamai a, h ir k? Kokią nelygybę reikia įrodyti, kad šią išvadą pagrįstumėte?

6. Nustatykite ekstremumo rūšį, tašką ir ekstremumą. Atsakymus užrašykite tinkamais žymenimis.

a) $P(x) = (x-4)^2 + 2$;
b) $P(x) = 3(x+2)^2 - 1$;
c) $P(x) = -2(x-5)^2 + 7$;
d) $P(x) = -(x+3)^2 - 4$;
e) $P(x) = 5x^2 - 6$;
f) $P(x) = 4 - 3(x-1)^2$;
g) $P(x) = \frac{1}{2}(x+1)^2 + 3$;
h) $P(x) = -(x-2)^2$.

7. Išskirkite pilnąjį kvadratą, tada nustatykite ekstremumo rūšį, ekstremumo tašką ir ekstremumą.

a) $P(x) = x^2 - 6x + 5$;
b) $P(x) = x^2 + 4x + 1$;
c) $P(x) = -x^2 + 8x - 10$;
d) $P(x) = 2x^2 - 8x + 3$;
e) $P(x) = -2x^2 - 8x + 1$;
f) $P(x) = 3x^2 + 6x - 1$.

8. Patikrinkite, ar teiginiai teisingi. Neteisingus pataisykite ir paaiškinkite.

a) Daugianario $P(x) = (x-4)^2 + 2$ minimumas yra 4.
b) Jei $Q(x) = -3(x+2)^2 + 1$, tai $x_{\max} = -2$ ir $Q_{\max} = 1$.
c) Jei $P(3) = 2$, tai $P_{\min} = 2$.
d) Jei $P_{\min} = 0$, tai $P(x) > 0$ visiems realiesiems x.

9. Duotas $P(x) = 2(x-1)^2 + 3$.

a) Ar yra toks realusis x, kad $P(x) = 2$? O kad $P(x) = 3$?
b) Raskite visas x reikšmes, su kuriomis $P(x) = 11$.
c) Ar daugianaris gali įgyti reikšmę 5? Pateikite visas tinkamas x reikšmes.

10. $\star$

a) Sudarykite du skirtingus kvadratinius daugianarius, kurių $x_{\min} = 3$ ir $P_{\min} = 1$.
b) Užrašykite visus kvadratinius daugianarius, tenkinančius šias dvi sąlygas. Paaiškinkite, kokią sąlygą turi tenkinti koeficientas prie x^2.
c) Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris, kurio $x_{\max} = 3$ ir $P_{\max} = 1$, bet $P(0) = 2$? Pagrįskite.

11. $\star$ Sudarykite kvadratinį daugianarį, jeigu $x_{\min} = 2$, $P_{\min} = -3$ ir $P(0) = 5$. Patikrinkite visas sąlygas.

Sustokite ir apibendrinkite. Užrašykite daugianarį pilnojo kvadrato pavidalu ir į jį įrašykite žinomą reikšmę. Kokią lygtį gaunate koeficientui a rasti?

12. Sudarykite kvadratinį daugianarį, jeigu $x_{\max} = -1$, $P_{\max} = 5$ ir $P(1) = -3$. Patikrinkite visas sąlygas.

13. Kiekvienu atveju nustatykite, ar egzistuoja kvadratinis daugianaris, tenkinantis sąlygas. Jei taip, raskite jį; jei ne, paaiškinkite kodėl.

a) $x_{\min} = 1$, $P_{\min} = 2$, $P(3) = 1$;
b) $x_{\min} = 1$, $P_{\min} = 2$, $P(3) = 2$;
c) $x_{\min} = 1$, $P_{\min} = 2$, $P(1) = 2$.

Jei tinka daugiau nei vienas daugianaris, užrašykite juos visus.

14. Kvadratinio daugianario $P(x) = ax^2 + bx + c$ reikšmės yra $P(0) = 2$, $P(1) = 0$ ir $P(-1) = 8$.

a) Raskite koeficientus a, b, c ir užrašykite $P(x)$.

b) Išskirkite pilnąjį kvadratą. Nustatykite ekstremumo rūšį, tašką ir ekstremumą.

c) Ar daugianario reikšmė gali būti lygi -1? Atsakymą pagrįskite.

15. Antrojo laipsnio daugianario $P(x) = x^2 + bx + c$ reikšmės tenkina $P(1) = 4$ ir $P(-1) = 8$.

a) Raskite b, c ir $P(0)$.

b) Išskirkite pilnąjį kvadratą; raskite ekstremumo tašką ir ekstremumą.

c) Raskite visas x reikšmes, su kuriomis $P(x) = 5$.

16. Daugianario $P(x) = ax^2 + bx + c$ maksimumo taškas yra $x_{\max} = 2$, maksimumas $P_{\max} = 5$, o $P(0) = -3$.

a) Sudarykite daugianarį ir užrašykite jį pavidalu $ax^2 + bx + c$.

b) Raskite $P(1)$ ir $P(-1)$. Patikrinkite, kad $P(1) - P(-1) = 2b$.

c) Išskirkite pilnąjį kvadratą gautajame $ax^2 + bx + c$ ir patikrinkite duotą ekstremumą.

17. Tegul $P(x) = ax^2 + bx + c$ ir $P(0) = 1$, $P(1) = 4$, $P(-1) = -2$.

a) Pagal duotas reikšmes raskite a, b, c.

b) Ar gautasis reiškinys yra kvadratinis daugianaris? Ar yra sąlygas tenkinantis kvadratinis daugianaris? Paaiškinkite.

Ką atradome?

Prieš skaitydami pabandykite iš atminties įvardyti svarbiausias temos išvadas. Tada palyginkite savo mintis su šia teorijos santrauka ir grįžkite prie vietų, kurios kelia klausimų.

(!) Svarbiausios temos išvados

1. Minimumas ir maksimumas. Minimumas $P_{\min}$ yra mažiausia daugianario reikšmė, o minimumo taškas $x_{\min}$ – tokia x reikšmė, kuriai ji pasiekiama. Maksimumas $P_{\max}$ yra didžiausia daugianario reikšmė, o maksimumo taškas $x_{\max}$ – tokia x reikšmė, kuriai ji pasiekiama.

2. Kaip pagrįsti ekstremumą? Reikia parodyti, kad siūloma reikšmė yra pasiekiama ir kad jokia kita daugianario reikšmė nėra mažesnė už siūlomą minimumą arba didesnė už siūlomą maksimumą.

3. Pilnojo kvadrato pavidalas. Jei $P(x) = a(x-h)^2 + k$, kur $a \neq 0$, tai:

- kai $a > 0$, $P(x) \geq k$, $x_{\min} = h$, $P_{\min} = k$;
- kai $a < 0$, $P(x) \leq k$, $x_{\max} = h$, $P_{\max} = k$.

Abiem atvejais lygybė pasiekiama tik tada, kai $x = h$. Kai $a > 0$, maksimumo nėra; kai $a < 0$, minimumo nėra. Todėl kiekvienas kvadratinis daugianaris turi vieną ekstremumą ir tik vieną jo tašką.

4. Sudarymas. Žinodami ekstremumo tašką h ir ekstremumą k, rašome $P(x) = a(x-h)^2+k$ ir parenkame a ženklą pagal ekstremumo rūšį. Įrašę dar vieną duotą reikšmę galime nustatyti a, jeigu ši sąlyga suteikia pakankamai informacijos. Patikriname, ar gautas koeficientas tinka.

Ką verta užsirašyti teorijos santraukoje? Pasirinkite svarbią išvadą ir užsirašykite faktą, jo galiojimo sąlygas, kodėl jis teisingas, ir vieną savo pavyzdį. Išvadų taikymą pasitikrinkite toliau pateiktu ♦ pažymėtu uždaviniu.

Savikontrolė

Pirmiausia užverskite teorijos santrauką ir savarankiškai išspręskite uždavinį. Pasitikrinkite atsakymus, o jei kuri nors dalis kėlė sunkumų, grįžkite prie atitinkamos išvados ir pabandykite dar kartą. Kitą dieną arba prieš pradėdami kitą temą dar kartą išspręskite šį uždavinį nesinaudodami santrauka.

18. ♦ Atlikite užduotis ir pagrįskite atsakymus.

a) Daugianariui $P(x) = -3(x+2)^2 + 4$ nurodykite ekstremumo rūšį, tašką ir ekstremumą. Įrodykite, kad gautoji reikšmė tikrai yra ekstremumas.

b) Išskirkite pilnąjį kvadratą ir nustatykite daugianario $Q(x) = x^2 - 4x - 1$ ekstremumo tašką ir ekstremumą.

c) Sudarykite kvadratinį daugianarį R, jei $x_{\min} = 1$, $R_{\min} = -2$ ir $R(3) = 6$. Patikrinkite visas sąlygas.

d) Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris S, kurio $x_{\max} = 0$, $S_{\max} = 2$ ir $S(1) = 3$? Paaiškinkite.

Atsakymai ir sprendimai

1. **a)** Teigiamo arba neigiamo skaičiaus kvadratas yra teigiamas, o $0^2 = 0$. Taigi $t^2 \geq 0$; jis lygus 0 tik kai $t = 0$, ir teigiamas, kai $t \neq 0$.

b) $t^2 \geq 0$. Pridėję po 3 prie abiejų nelygybės pusių gauname $t^2 + 3 \geq 3$. Lygybė pasiekiama, kai $t = 0$, todėl mažiausia reikšmė yra 3.

c) $t^2 \geq 0$. Padauginę abi puses iš teigiamo skaičiaus 3, gauname $3t^2 \geq 0$. Atėmę iš abiejų pusių po 5, gauname $3t^2 - 5 \geq -5$. Kai $t = 0$, reiškinio reikšmė lygi -5, todėl tai jo mažiausia reikšmė.

d) $t^2 \geq 0$. Padauginę abi puses iš -2, pakeičiame nelygybės ženklą: $-2t^2 \leq 0$. Pridėję prie abiejų pusių po 5, gauname $-2t^2 + 5 \leq 5$. Kai $t = 0$, reiškinio reikšmė lygi 5, todėl tai jo didžiausia reikšmė.

e) Nei viena, nei kita lygybė negalima: pirmasis reiškinys yra ne mažesnis už 3, o antrasis – ne didesnis už 5.

2. **a)** $P(2) = 3$, $P(1) = 4$, $P(3) = 4$, $P(0) = 7$.

b) Visiems realiesiems x galioja $(x-2)^2 \geq 0$. Pridėję po 3 prie abiejų nelygybės pusių gauname $(x-2)^2 + 3 \geq 3$. Kadangi $P(x) = (x-2)^2 + 3$, tai $P(x) \geq 3$ visiems x.

c) $P(x) = 3$ tada ir tik tada, kai $(x-2)^2 = 0$, taigi kai $x = 2$.

d) Mažiausia reikšmė yra 3, ji pasiekiama, kai $x = 2$. Mažesnės reikšmės nėra pagal b) dalį.

3. **a)** $x_{\min} = 2$, $P_{\min} = 3$.

b) Pirmoji lygybė nurodo x reikšmę, kuriai pasiekiamas minimumas, antroji – pačią mažiausią daugianario reikšmę: $P(2) = 3$.

c) Nepakanka: būtina dar įrodyti, kad $P(x) \geq 3$ visiems realiesiems x. Pavyzdžiui, $R(x) = (x-3)^2 + 2$ tenkina $R(2) = 3$, tačiau $R(3) = 2$, taigi šio daugianario reikšmė ties $x = 3$ mažesnė.

4. **a)** $(x+1)^2 \geq 0$. Padauginę abi puses iš -2, pakeičiame nelygybės ženklą: $-2(x+1)^2 \leq 0$. Pridėję po 5, gauname $Q(x) = -2(x+1)^2 + 5 \leq 5$.

b) Lygybė $Q(x) = 5$ lygiavertė $(x+1)^2 = 0$, todėl tinka tik viena x reikšmė: $x = -1$.

c) Maksimumo taškas $x_{\max} = -1$, maksimumas $Q_{\max} = 5$.

d) Supainiota x reikšmė ir daugianario reikšmė: -1 nurodo, kada pasiekiamas maksimumas, o 5 yra didžiausia reikšmė.

5. **a)** Visiems x turime $(x-h)^2 \geq 0$. Kadangi $a > 0$, padauginę abi puses iš a nelygybės ženklo nekeičiame: $a(x-h)^2 \geq 0$. Pridėję po k, gauname $P(x) = a(x-h)^2 + k \geq k$. Kai $x = h$, kvadratas lygus nuliui ir $P(h) = k$. Be to, lygybė galima tik kai $x = h$. Pagal apibrėžimą $x_{\min} = h$, $P_{\min} = k$.

b) Visiems x turime $(x-h)^2 \geq 0$. Kadangi $a < 0$, daugindami abi puses iš a pakeičiame nelygybės ženklą: $a(x-h)^2 \leq 0$. Pridėję po k, gauname $P(x) = a(x-h)^2 + k \leq k$. Lygybė gaunama tik kai $x = h$. Taigi $x_{\max} = h$, $P_{\max} = k$. **c)** Tarkime, kad $a < 0$, ir pasirinkime bet kurį realųjį skaičių x_0. Kadangi $r = x_0 - h$, tai $P(x_0) = ar^2 + k$. Pasirinkę $t = r^2 + 1$, gauname

$$t^2 - r^2 = (r^2+1)^2 - r^2 = r^4 + r^2 + 1 > 0.$$

Taigi $t^2 > r^2$. Padauginę abi puses iš neigiamo a, pakeičiame nelygybės ženklą: $at^2 < ar^2$. Pridėję po k, gauname $P(h+t) = at^2 + k < ar^2 + k = P(x_0)$. Kad ir kokį x_0 parinktume, randame mažesnę reikšmę, todėl minimumo nėra.

Kai $a > 0$, tos pačios $t^2 > r^2$ nelygybės ženklas dauginant iš a nesikeičia, todėl $P(h+t) > P(x_0)$. Vadinasi, maksimumo nėra.

d) Pagal 2 temą bet kurį kvadratinį daugianarį galima užrašyti $P(x) = a(x-h)^2+k$, kur $a \neq 0$. Jei daugianaris turi minimumą, pagal c) dalį a negali būti neigiamas, todėl $a > 0$. Pagal a) dalį jo vienintelis minimumo taškas yra h, o minimumas k. Vadinasi, $h = x_{\min}$, $k = P_{\min}$ ir $P(x) = a(x - x_{\min})^2 + P_{\min}$, kur $a > 0$.

Analogiškai, jei daugianaris turi maksimumą, tai $a < 0$, $h = x_{\max}$, $k = P_{\max}$, todėl $P(x) = a(x - x_{\max})^2 + P_{\max}$, kur $a < 0$.

6. **a)** Kadangi $(x-4)^2 \geq 0$, tai $P(x) = (x-4)^2 + 2 \geq 2$. $x_{\min} = 4$, $P_{\min} = 2$.

b) Kadangi $3(x+2)^2 \geq 0$, tai $P(x) = 3(x+2)^2 - 1 \geq -1$. $x_{\min} = -2$, $P_{\min} = -1$.

c) Kadangi $-2(x-5)^2 \leq 0$, tai $P(x) = -2(x-5)^2 + 7 \leq 7$. $x_{\max} = 5$, $P_{\max} = 7$.

d) Kadangi $-(x+3)^2 \leq 0$, tai $P(x) = -(x+3)^2 - 4 \leq -4$. $x_{\max} = -3$, $P_{\max} = -4$.

e) Kadangi $5x^2 \geq 0$, tai $P(x) = 5x^2 - 6 \geq -6$. $x_{\min} = 0$, $P_{\min} = -6$.

f) Kadangi $-3(x-1)^2 \leq 0$, tai $P(x) = 4 - 3(x-1)^2 \leq 4$. $x_{\max} = 1$, $P_{\max} = 4$.

g) Kadangi $\frac{1}{2}(x+1)^2 \geq 0$, tai $P(x) = \frac{1}{2}(x+1)^2 + 3 \geq 3$. $x_{\min} = -1$, $P_{\min} = 3$.

h) Kadangi $-(x-2)^2 \leq 0$, tai $P(x) = -(x-2)^2 \leq 0$. $x_{\max} = 2$, $P_{\max} = 0$.

7. **a)** $P(x) = (x-3)^2 - 4$; $x_{\min} = 3$, $P_{\min} = -4$.

b) $P(x) = (x+2)^2 - 3$; $x_{\min} = -2$, $P_{\min} = -3$.

c) $P(x) = -(x-4)^2 + 6$; $x_{\max} = 4$, $P_{\max} = 6$.

d) $P(x) = 2(x-2)^2 - 5$; $x_{\min} = 2$, $P_{\min} = -5$.

e) $P(x) = -2(x+2)^2 + 9$; $x_{\max} = -2$, $P_{\max} = 9$.

f) $P(x) = 3(x+1)^2 - 4$; $x_{\min} = -1$, $P_{\min} = -4$.

8. **a)** Neteisinga: $x_{\min} = 4$, o $P_{\min} = 2$.

b) Teisinga: kvadrato koeficientas neigiamas, o kvadratas tampa nuliu, kai $x = -2$.

c) Neteisinga: vien žinojimo, kad $P(3) = 2$, nepakanka. Pavyzdžiui, $P(x) = (x-3)^2 + 2$ šią sąlygą tenkina ir turi minimumą 2, o $Q(x) = -(x-3)^2 + 2$ tenkina tą pačią sąlygą, tačiau $Q(4) = 1 < 2$.

d) Neteisinga: jei minimumas lygus 0, tai visoms x reikšmėms $P(x) \geq 0$, o minimumo taške lygybė $P(x) = 0$ yra pasiekiama.

9. **a)** $P(x) \geq 3$, todėl $P(x) = 2$ neįmanoma. Lygybė $P(x) = 3$ gaunama tik kai $x = 1$.

b) $2(x-1)^2 + 3 = 11$, todėl $(x-1)^2 = 4$. Vadinasi, $x - 1 = 2$ arba $x - 1 = -2$, taigi $x = 3$ arba $x = -1$.

c) $2(x-1)^2 + 3 = 5$ duoda $(x-1)^2 = 1$. Taigi $x - 1 = 1$ arba $x - 1 = -1$, todėl $x = 2$ arba $x = 0$. Abi reikšmės tinkamos.

10. **a)** Pavyzdžiui, $P(x) = (x-3)^2 + 1$ ir $Q(x) = 2(x-3)^2 + 1$.

b) Išskyrę pilnąjį kvadratą, kvadratinį daugianarį galime užrašyti $P(x) = a(x-h)^2 + k$, kur $a \neq 0$. Pagal 5 uždavinį, jeigu jo minimumo taškas yra 3, o minimumas 1, tai $h = 3$, $k = 1$ ir $a > 0$. Vadinasi, daugianaris turi būti pavidalo

$$P(x) = a(x-3)^2 + 1, \qquad a > 0.$$

Kodėl tinka bet kuris $a > 0$? Kadangi $(x-3)^2 \geq 0$, tai ir $a(x-3)^2 \geq 0$. Pridėję po 1 gauname $P(x) \geq 1$, o lygybė pasiekiama, kai $x = 3$. Taigi kiekvienas toks daugianaris tenkina abi sąlygas.

c) Ne. Jei maksimumas yra 1, kiekvienam x turi galioti $P(x) \leq 1$, tačiau sąlyga $P(0) = 2$ tam prieštarauja.

11. Kadangi $x_{\min} = 2$, $P_{\min} = -3$, rašome $P(x) = a(x-2)^2 - 3$, kur $a > 0$. Iš $P(0) = 5$ gauname $4a - 3 = 5$, todėl $a = 2$ ir

$$P(x) = 2(x-2)^2 - 3 = 2x^2 - 8x + 5.$$

Patikra: $P(0) = 5$; kvadratas neneigiamas, todėl $P(x) \geq -3$, o lygybė gaunama tik kai $x = 2$.

12. Rašome $P(x) = a(x+1)^2 + 5$, kur $a < 0$. Iš $P(1) = -3$ gauname $4a + 5 = -3$, todėl $a = -2$ ir

$$P(x) = -2(x+1)^2 + 5 = -2x^2 - 4x + 3.$$

Patikra: $P(1) = -3$; $P(x) \leq 5$, o lygybė pasiekiama tik kai $x = -1$.

13. **a)** Neegzistuoja: minimumas 2 reiškia, kad visiems realiesiems x yra $P(x) \geq 2$, tačiau duota $P(3) = 1$.

b) Neegzistuoja: tokiam daugianariui $P(x) = a(x-1)^2+2$, kur $a > 0$. Tuomet $P(3) = 4a+2 > 2$, o sąlygoje nurodyta $P(3) = 2$.

c) Egzistuoja be galo daug: visi $P(x) = a(x-1)^2 + 2$, kur $a > 0$. Kiekvienam jų $P(1) = 2$; ši paskutinė sąlyga naujos informacijos nesuteikia, todėl tinka bet kuris teigiamas a.

14. **a)** Iš $P(0) = 2$ gauname $c = 2$. Įrašę $x = 1$ ir $x = -1$, gauname

$$\begin{cases} a + b + 2 = 0, \\ a - b + 2 = 8. \end{cases}$$

Sudėję lygtis randame $2a + 4 = 8$, todėl $a = 2$. Tada $b = -4$, taigi $P(x) = 2x^2 - 4x + 2$.

b) $P(x) = 2(x^2 - 2x + 1) = 2(x-1)^2$. Kadangi $(x-1)^2 \geq 0$, tai $P(x) = 2(x-1)^2 \geq 0$. Lygybė gaunama tik kai $x = 1$, todėl $x_{\min} = 1$, $P_{\min} = 0$.

c) Ne: pagal b) dalies nelygybę $P(x) \geq 0$ visiems realiesiems x, todėl $P(x) = -1$ neįmanoma.

15. **a)** Iš sąlygų $1 + b + c = 4$ ir $1 - b + c = 8$ gauname $b + c = 3$, $-b + c = 7$. Sudėję lygtis randame $c = 5$, tada $b = -2$. Taigi $P(x) = x^2 - 2x + 5$, o $P(0) = 5$.

b) $P(x) = (x-1)^2 + 4$. Kadangi $(x-1)^2 \geq 0$, pridėję po 4 gauname $P(x) \geq 4$. Lygybė gaunama tik kai $x = 1$, todėl $x_{\min} = 1$, $P_{\min} = 4$.

c) $(x-1)^2 + 4 = 5$ lygiavertė $(x-1)^2 = 1$. Vadinasi, $x - 1 = 1$ arba $x - 1 = -1$, todėl $x = 2$ arba $x = 0$.

16. **a)** Rašome $P(x) = a(x-2)^2 + 5$, kur $a < 0$. Įrašę $x = 0$ gauname $4a + 5 = -3$, taigi $a = -2$. Todėl $P(x) = -2(x-2)^2 + 5 = -2x^2 + 8x - 3$; koeficientai $a = -2$, $b = 8$, $c = -3$.

b) $P(1) = 3$, $P(-1) = -13$. Todėl $P(1) - P(-1) = 3 - (-13) = 16 = 2b$.

c) Išskyrę pilnąjį kvadratą gauname $P(x) = -2(x-2)^2 + 5$. Kadangi $(x-2)^2 \geq 0$, padauginę abi puses iš -2 pakeičiame nelygybės ženklą: $-2(x-2)^2 \leq 0$. Pridėję po 5 gauname $P(x) \leq 5$. Lygybė gaunama tik kai $x = 2$, todėl $x_{\max} = 2$, $P_{\max} = 5$.

17. **a)** $P(0) = 1$ duoda $c = 1$. Kitos sąlygos duoda $a + b + 1 = 4$ ir $a - b + 1 = -2$, arba $a + b = 3$ ir $a - b = -3$. Sudėję lygtis gauname $2a = 0$, taigi $a = 0$, $b = 3$, $c = 1$.

b) Gautasis reiškinys yra $P(x) = 3x + 1$; jis nėra kvadratinis, nes $a = 0$. Iš sąlygų gauname vienintelį koeficientų rinkinį: $a = 0$, $b = 3$, $c = 1$. Todėl sąlygas tenkinančio kvadratinio daugianario nėra, o šio reiškinio ekstremumo ieškoti nereikia.

18. **a)** Visiems realiesiems x galioja $(x+2)^2 \geq 0$. Padauginę abi puses iš -3, pakeičiame nelygybės ženklą: $-3(x+2)^2 \leq 0$. Pridėję po 4 gauname $P(x) \leq 4$. Lygybė pasiekiama, kai $x = -2$, todėl $x_{\max} = -2$, $P_{\max} = 4$.

b) Išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$Q(x) = x^2 - 4x - 1 = (x-2)^2 - 4 - 1 = (x-2)^2 - 5.$$

Kadangi $(x-2)^2 \geq 0$, tai $Q(x) \geq -5$. Lygybė gaunama, kai $x = 2$, todėl $x_{\min} = 2$, $Q_{\min} = -5$.

c) Pagal duotą minimumo tašką ir minimumą rašome $R(x) = a(x-1)^2 - 2$, kur $a > 0$. Įrašę $x = 3$ ir $R(3) = 6$, gauname $4a - 2 = 6$, todėl $a = 2$. Taigi $R(x) = 2(x-1)^2 - 2 = 2x^2 - 4x$. Patikra: $R(3) = 6$, $R(x) \geq -2$, o lygybė gaunama tik kai $x = 1$.

d) Neegzistuoja. Jei $S_{\max} = 2$, pagal maksimumo apibrėžimą $S(x) \leq 2$ su visomis realiosiomis x reikšmėmis. Sąlyga $S(1) = 3$ tam prieštarauja.